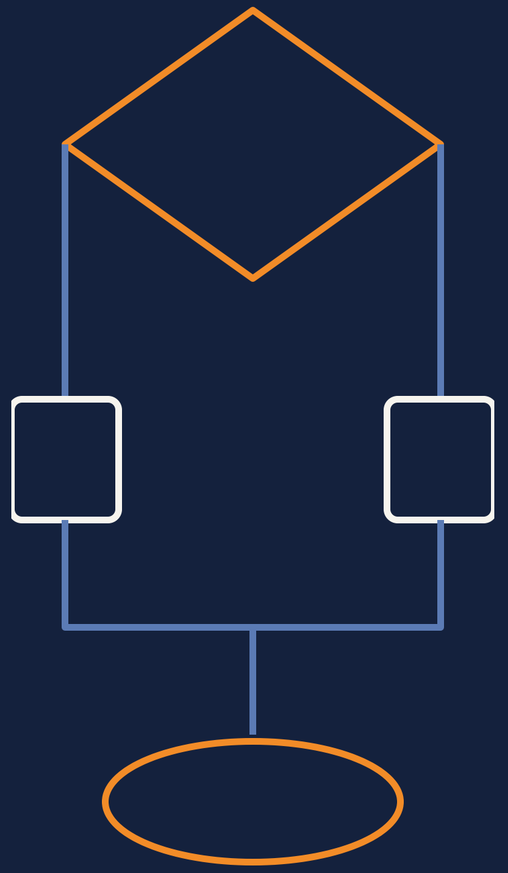
III БӨЛІМ • 3.2-ТАҚЫРЫП

Шартты операторлар және тармақталу алгоритмдері



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Бағдарлама әрекетті қалай таңдайтынын түсініп, тармақталуды блок-схемада және Java тілінде жазуды үйрену.

Бағалау критерийі

Толық және толымсыз тармақталудың құрылымын түсіндіреді.

Бүгін білеміз:

- тармақталу деген не
- толық және толымсыз тармақталу
- if, else, else if
- құрама шарттар

ӨМІРЛІК МЫСАЛ

Егер жаңбыр жауса — қолшатыр ал.

Әрекет шартқа байланысты. Бұл — тармақталу.

МЫСАЛДАР

Айналамыздағы тармақталу

Бағдаршам

Жасыл болса — жүр, әйтпесе — тұр.

Баға

Балл ≥ 50 болса — сынақ, әйтпесе — қайта тапсыру.

Банкомат

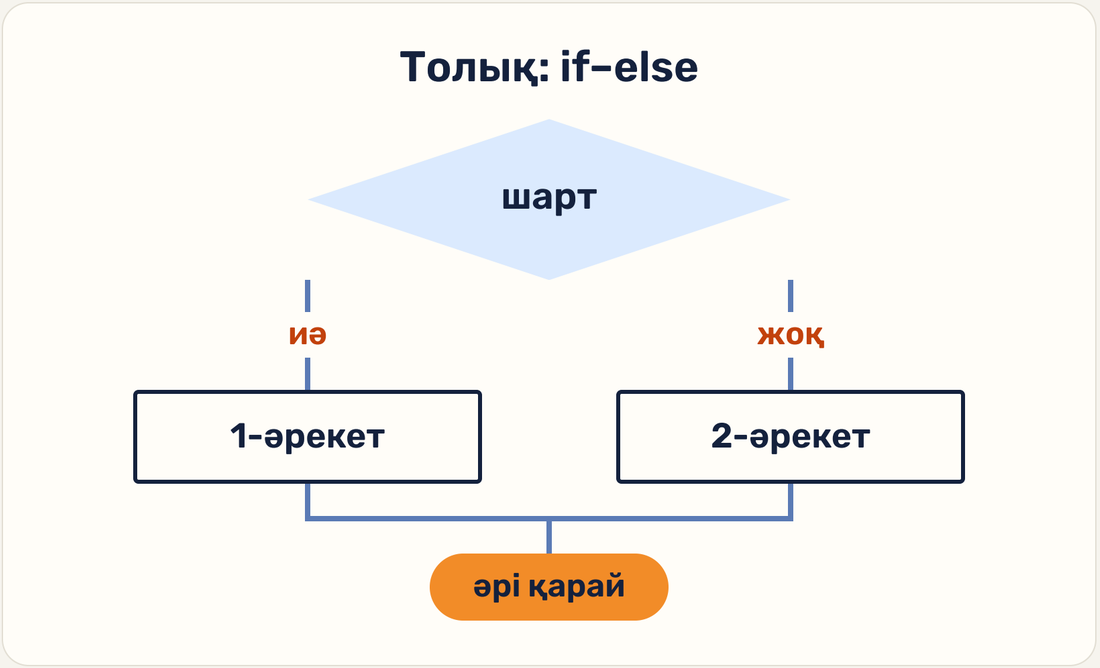
PIN дұрыс болса — ақша беру.

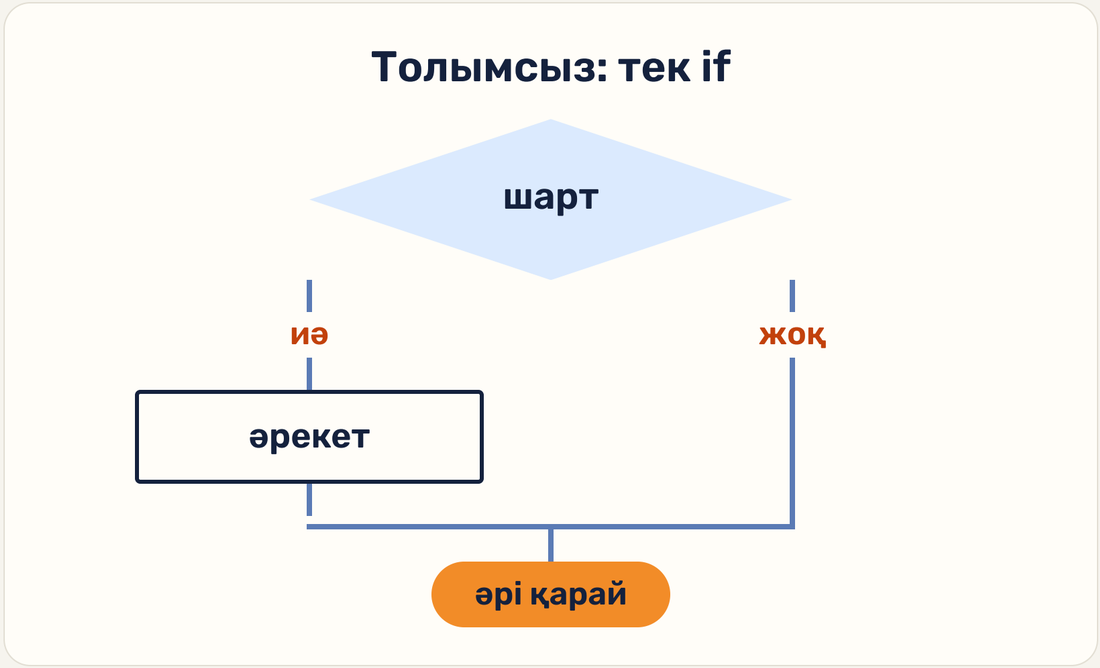
Жеңілдік

Сома > 10 000 тг болса — 5 % жеңілдік.

Әр мысалда жауабы «иә» немесе «жоқ» болатын **шарт** бар.

Толық және толымсыз тармақталу





ТОЛЫМСЫЗ ТАРМАҚТАЛУ

if операторы

```
int t = sc.nextInt();
if (t < 0) {
    System.out.println("Аяз!");
}
System.out.println("Дайын");
```

ЭКРАНДА

```
(t = -5)  Аяз!
          Дайын
```

if — «егер»

(t < 0) — шарт — boolean типті өрнек

{ } — тек true болғанда орындалады

Соңғы жол — әрқашан орындалады

ТОЛЫҚ ТАРМАҚТАЛУ

if–else операторы

```
int score = sc.nextInt();
if (score >= 50) {
    System.out.println("Сынақ");
} else {
    System.out.println("Қайта тапсыру");
}
```

ЭКРАНДА

```
(score = 72)  Сынақ
```

else — «әйтпесе»: шарт false болса

Бір тармақ — әрқашан дәл біреуі орындалады

Шарттан кейін ; жоқ —) -дан кейін бірден { келеді

БІРНЕШЕ НҰСҚА

else if тізбегі

```
if (score >= 90) {
    System.out.println("Өте жақсы");
} else if (score >= 75) {
    System.out.println("Жақсы");
} else if (score >= 50) {
    System.out.println("Қанағат.");
} else {
    System.out.println("Қанағатсыз");
}
```

Жоғарыдан төмен — шарттар ретімен тексеріледі

Бірінші ақиқат — тек сол орындалады

else — ешбір шарт сәйкес келмесе

ҚҰРАМА ШАРТТАР

Бірнеше шарт бірден

&& — ЖӘНЕ

Екі шарт та ақиқат болса — ақиқат.

```
age >= 18 && age <= 65
```

|| — НЕМЕСЕ

Кемінде біреуі ақиқат болса — ақиқат.

```
day == 6 || day == 7
```

! — ЕМЕС

true-ды false-қа және керісінше ауыстырады.

```
!(x > 0)
```

1 < x < 10 деп жазуға болмайды — тек x > 1 && x < 10.

ҚАТЕЛЕР

Шарттардағы жиі қателер

Шартта меншіктеу = емес, салыстыру == керек.

Тағы бір қате: if (x > 0); кейінгі нүктелі үтір — дене әрқашан орындалады.

ҚАТЕ

```
if (x = 5) { ... }
```

ДҰРЫС

```
if (x == 5) { ... }
```

БЕКІТУ

Өзіңді тексер

1. Толық тармақталудың толымсыздан айырмашылығы неде?
2. Блок-схеманың қай фигурасы шартты білдіреді?
3. if–else-те неше тармақ орындалады?
4. «x 1-ден 10-ға дейін қоса алғанда» қалай жазылады?
5. Аяз бағдарламасы t = 3 болғанда не шығарады?

ШАҒЫН ТАПСЫРМА • 10 МИНУТ

Жұп па, тақ па

Бүтін санды енгізіп, «жұп» немесе «тақ» деп шығару

- алдымен блок-схема салыңыз;
- мұнда қай тармақталу — толық па, толымсыз ба?
- 4, 7 және 0 сандарымен тексеріңіз.

КЕҢЕС

```
if (n % 2 == 0)
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Толық тармақталу — бұл...

Толымсыз тармақталу — бұл...

Маған қайталау керек...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Блок-схема мен бағдарлама құрыңыз: санды енгізіп, «жұп» немесе «тақ» деп шығару.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

3.3. Практикалық жұмыс: if/else есептерін шығару